Obliczenia

Podczas eksperymentu używaliśmy następujących przyrządów pomiarowych:

Amperomierz	miernik M-3900
Woltomierz	miernik M-3890 D

Niepewności pomiarowe amperomierza:

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
20 µA	10nA	± 2.0% + 5dgts
200 µA	0.1µA	±0.8% + 1dgts
2mA	1µA	±0.8% + 1dgts
20mA	10µA	±0.5% + 5dgts
200mA	100µA	±0.8% + 5dgts
2 A	1mA	±1.2% + 1dgts
10A	10mA	±2.0% + 5dgts

Niepewności pomiarowe woltomierza:

Zakres	Dokładność
400mV	±0.5% + 2dgts
4V do 1000V	±0.8% + 2dgts

Pomiary w kierunku przewodzenia bez oświetlenia:

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	u_b(I)	ΔU	u_b(U)
0.00093	0.2895	20 µA	400mV	0.00007	0.0000396062	0.001648	0.00095118
0.00192	0.3108	20 µA	400mV	0.00008	0.0000510378	0.001754	0.00101267
0.00393	0.3311	20 µA	400mV	0.0001	0.0000742472	0.001856	0.00107127
0.00776	0.3503	20 µA	400mV	0.0002	0.000118472	0.001952	0.00112669
0.01658	0.3716	20 µA	400mV	0.0004	0.000220317	0.002058	0.00118818
0.0323	0.39	200 µA	4V	0.0004	0.000206922	0.00512	0.00295603
0.0638	0.409	200 µA	4V	0.0006	0.000352415	0.005272	0.00304379
0.1272	0.429	200 µA	4V	0.0011	0.000645247	0.005432	0.00313616
0.251	0.449	2mA	4V	0.0030	0.00173667	0.005592	0.00322854
0.512	0.471	2mA	4V	0.0051	0.002942177	0.005768	0.00333015
1.071	0.495	2mA	4V	0.0096	0.005524087	0.00596	0.00344100
2.1	0.52	20mA	4V	0.0605	0.034929691	0.00616	0.00355647
4.03	0.548	20mA	4V	0.0702	0.040501121	0.006384	0.00368580

Pomiary w kierunku zaporowym bez oświetlenia:

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	u_b(I)	ΔU	u_b(U)
-0.0001	-0.962	20 µA	4V	0.000052	0.0000300222	0.009696	0.00559798
-0.00019	-1.847	20 µA	4V	0.0000538	0.0000310614	0.016776	0.00968562
-0.0003	-2.928	20 µA	4V	0.000056	0.0000323316	0.025424	0.01467855
-0.00038	-3.832	20 µA	4V	0.0000576	0.0000332554	0.032656	0.01885395
-0.00048	-4.4	20 µA	40V	0.0000596	0.0000344101	0.0552	0.03186973
-0.0006	-5.43	20 µA	40V	0.000062	0.0000357957	0.06344	0.03662710
-0.00065	-5.97	20 µA	40V	0.000063	0.0000363731	0.06776	0.03912125

Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i dodatnich prądów, żarówka 230V, 20 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
0,0001	0,3775	20 µA	400mV	0,000052	0,000030	0,002088	0,00120521
0,00109	0,3786	20 µA	400mV	0,000072	0,000041	0,002093	0,00120839
0,00194	0,3797	20 µA	400mV	0,000089	0,000051	0,002099	0,00121156
0,01017	0,3897	20 µA	400mV	0,000253	0,000146	0,002149	0,00124043
0,0201	0,398	200 µA	4V	0,000261	0,000151	0,005184	0,00299298
0,04	0,41	200 µA	4V	0,00042	0,000242	0,00528	0,00304840
0,1008	0,43	200 µA	4V	0,000906	0,000523	0,00544	0,00314078
0,191	0,446	2mA	4V	0,002528	0,00146	0,005568	0,00321468
0,394	0,466	2mA	4V	0,004152	0,002397	0,005728	0,00330706
0,793	0,487	2mA	4V	0,007344	0,00424	0,005896	0,00340405
2	0,52	20mA	4V	0,011	0,006351	0,00616	0,00355647
4,15	0,55	20mA	4V	0,02175	0,012557	0,0064	0,00369504

Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i ujemnych prądów, żarówka 230V, 20 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,001	0,3712	20 µA	400mV	0,00007	0,00004	0,002056	0,00118703
-0,00214	0,369	20 µA	400mV	0,00009	0,00005	0,002045	0,00118068
-0,00402	0,3648	20 µA	400mV	0,00013	0,00008	0,002024	0,00116855
-0,00584	0,3601	20 µA	400mV	0,00017	0,00010	0,002001	0,00115498
-0,00821	0,3528	20 µA	400mV	0,00021	0,00012	0,001964	0,00113391
-0,01203	0,3345	20 µA	400mV	0,00029	0,00017	0,001873	0,00108108
-0,01641	0,1919	20 µA	400mV	0,00038	0,00022	0,00116	0,00066943

Pomiary w kierunku zaporowym, żarówka 230V, 20 cm od fotodiody

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,01632	0,1641	20 µA	400mV	0,000376	0,000217	0,001021	0,00058918
-0,01625	-0,0355	20 µA	400mV	0,000375	0,000217	0,000378	0,00021794
-0,01651	-0,453	20 µA	4V	0,000380	0,00022	0,005624	0,00324701
-0,01645	-0,999	20 µA	4V	0,000379	0,000219	0,009992	0,00576888
-0,01644	-1,486	20 µA	4V	0,000379	0,000219	0,013888	0,00801824
-0,01658	-1,83	20 µA	4V	0,000382	0,00022	0,01664	0,00960710

Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i dodatnich prądów, żarówka 230V, 25 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
0,00142	0,361	20 µA	400mV	0,00008	0,00005	0,002005	0,00115758
0,00206	0,362	20 µA	400mV	0,00009	0,00005	0,00201	0,00116047
0,005	0,3689	20 µA	400mV	0,00015	0,00009	0,0020445	0,00118039
0,01035	0,3738	20 µA	400mV	0,00026	0,00015	0,002069	0,00119453
0,0213	0,3843	200 µA	400mV	0,00317	0,00183	0,0021215	0,00122484
0,0511	0,402	200 µA	4V	0,00332	0,00191	0,005216	0,00301145
0,1013	0,418	200 µA	4V	0,00344	0,00199	0,005344	0,00308535
0,255	0,442	2mA	4V	0,00469	0,00271	0,005536	0,00319621
0,472	0,461	2mA	4V	0,00493	0,00285	0,005688	0,00328396
1,11	0,491	2mA	4V	0,00508	0,00293	0,005928	0,00342253
2,15	0,51	20mA	4V	0,05255	0,03034	0,00608	0,00351028
4,33	0,541	20mA	4V	0,05271	0,03043	0,006328	0,00365347

Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i ujemnych prądów, żarówka 230V, 25 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,00101	0,352	20 µA	400mV	0,000070	0,00004	0,00196	0,00113160
-0,00211	0,3494	20 µA	400mV	0,000092	0,00005	0,001947	0,00112410
-0,00454	0,3424	20 µA	400mV	0,000141	0,00008	0,001912	0,00110389
-0,00962	0,3162	20 µA	400mV	0,000242	0,00014	0,001781	0,00102826
-0,0119	0,283	20 µA	400mV	0,000288	0,00017	0,001615	0,00093242
-0,01295	0,1306	20 µA	400mV	0,000309	0,00018	0,000853	0,00049247
-0,00101	0,352	20 µA	400mV	0,000070	0,00004	0,00196	0,00113160

Pomiary w kierunku zaporowym, żarówka 230V, 25 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,013	-0,0482	20 µA	400mV	0,000310	0,000179	0,000441	0,00025461
-0,01305	-0,497	20 µA	4V	0,000311	0,00018	0,005976	0,00345024
-0,01312	-0,995	20 µA	4V	0,000312	0,00018	0,00996	0,00575040
-0,01322	-1,433	20 µA	4V	0,000314	0,000182	0,013464	0,00777344
-0,0133	-1,849	20 µA	4V	0,000316	0,000182	0,016792	0,00969486

Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i dodatnich prądów, żarówka 230V, 30 cm

I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
0,00106	0,3505	20 µA	400mV	0,00007	0,00004	0,001953	0,00112727
0,00218	0,353	20 µA	400mV	0,00009	0,00005	0,001965	0,00113449
0,00411	0,3571	20 µA	400mV	0,00013	0,00008	0,001986	0,00114632
0,00834	0,3642	20 µA	400mV	0,00022	0,00013	0,002021	0,00116682
0,0202	0,3779	200 µA	400mV	0,00026	0,00015	0,00209	0,00120637
0,0409	0,392	200 µA	4V	0,00043	0,00025	0,005136	0,00296527
0,1	0,414	200 µA	4V	0,00090	0,00052	0,005312	0,00306688
0,228	0,436	2mA	4V	0,00282	0,00163	0,005488	0,00316849
0,541	0,462	2mA	4V	0,00533	0,00308	0,005696	0,00328858
1,058	0,484	2mA	4V	0,00946	0,00546	0,005872	0,00339020
2,25	0,512	20mA	4V	0,06125	0,03536	0,006096	0,00351952
3,67	0,534	20mA	4V	0,06835	0,03946	0,006272	0,00362114

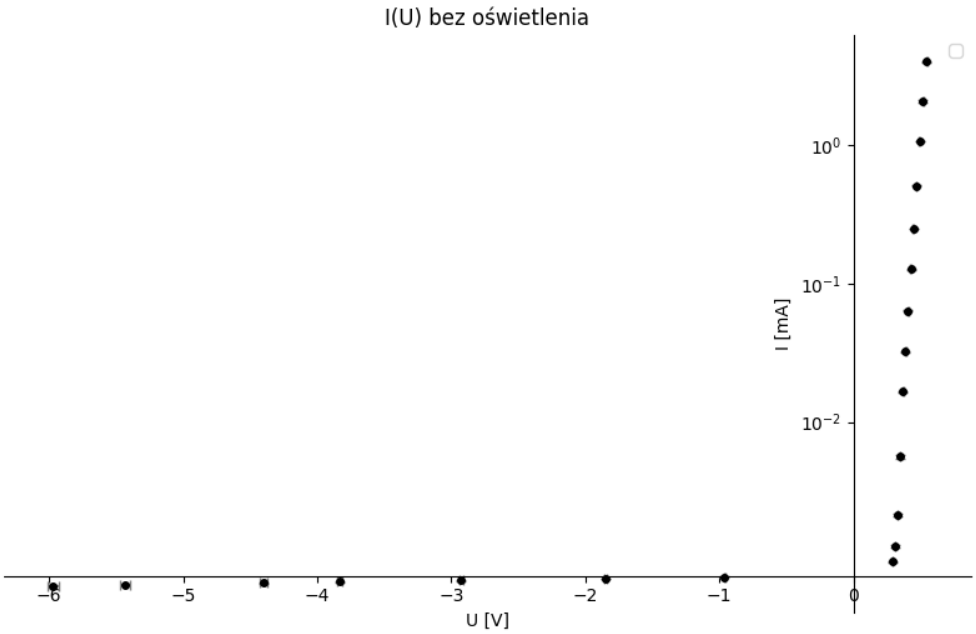
Pomiary w kierunku przewodzenia dla dodatnich napięć i ujemnych prądów,
żarówka 230V, 30 cm od fotodiody

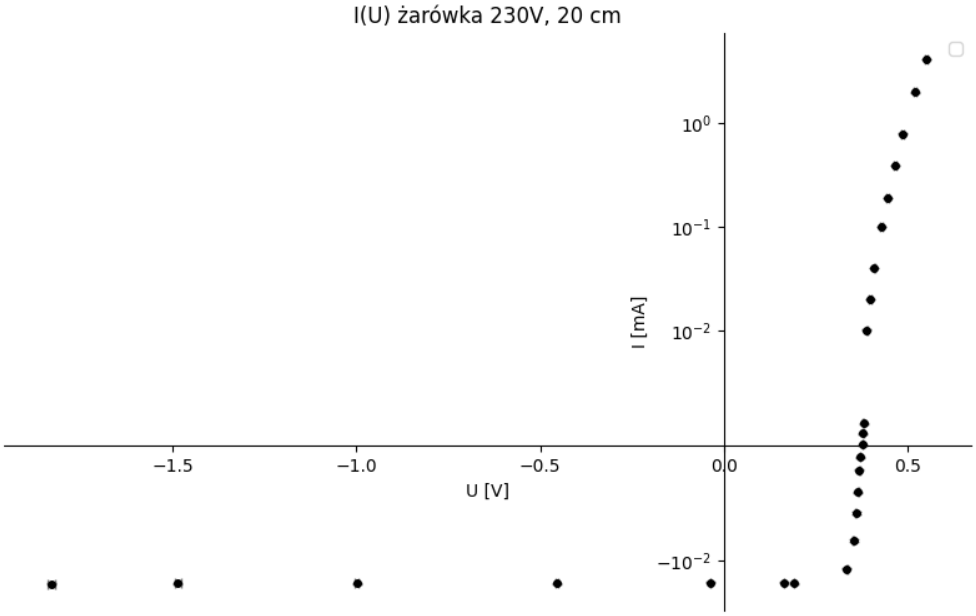
I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,00081	0,3452	20 µA	400mV	0,00007	0,00004	0,001926	0,00111197
-0,00193	0,3417	20 µA	400mV	0,00009	0,00005	0,001909	0,00110187
-0,00373	0,335	20 µA	400mV	0,00012	0,00007	0,001875	0,00108253
-0,00779	0,308	20 µA	400mV	0,00021	0,00012	0,00174	0,00100458
-0,01	0,2523	20 µA	400mV	0,00025	0,00014	0,001462	0,00084379
-0,01036	0,1045	20 µA	400mV	0,00026	0,00015	0,000723	0,00041713
-0,00081	0,3452	20 µA	400mV	0,00007	0,00004	0,001926	0,00111197

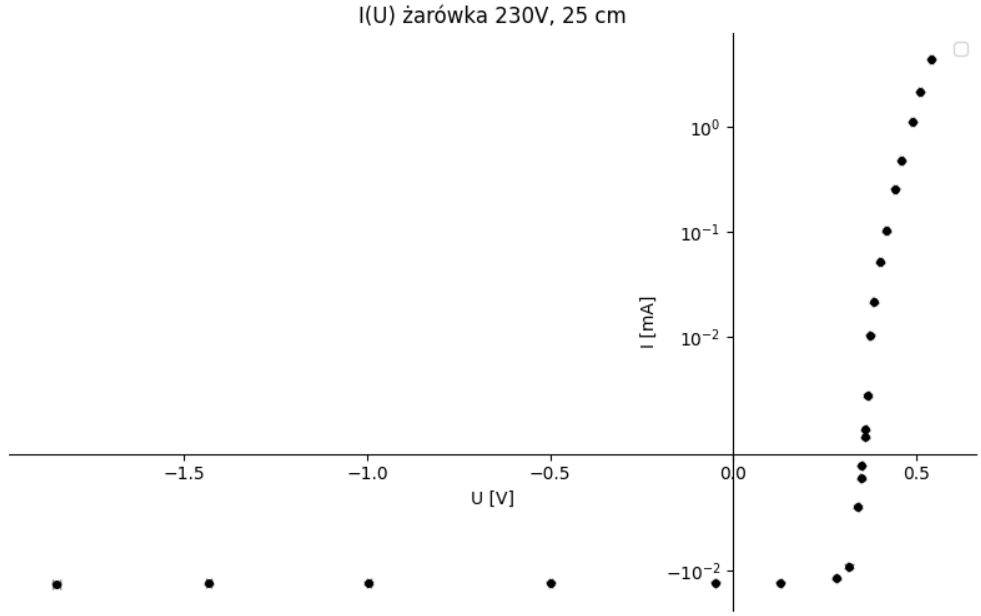
Pomiary w kierunku zaporowym, żarówka 230V, 30 cm

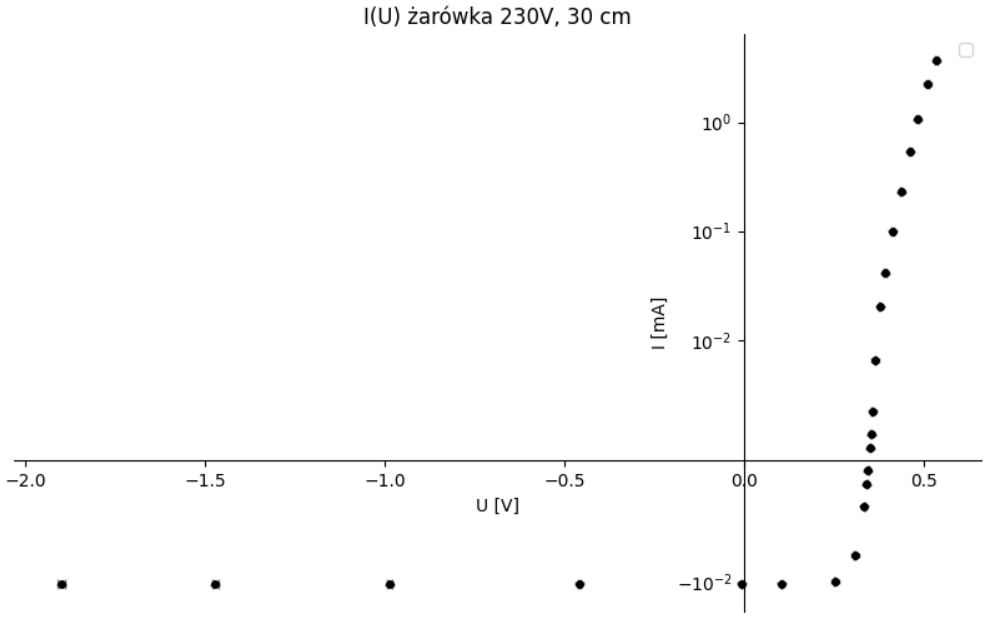
I, mA	U, V	zakres I	zakres U	ΔI	$u_b(I)$	ΔU	$u_b(U)$
-0,01039	-0,0069	20 µA	400mV	0,000258	0,000149	0,000235	0,00013538
-0,01044	-0,459	20 µA	4V	0,000259	0,000149	0,005672	0,00327473
-0,01052	-0,987	20 µA	4V	0,00026	0,00015	0,009896	0,00571345
-0,01058	-1,472	20 µA	4V	0,000262	0,000151	0,013776	0,00795357
-0,01062	-1,9	20 µA	4V	0,000262	0,000151	0,0172	0,00993042

Charakterystyki prądowo-napięciowe

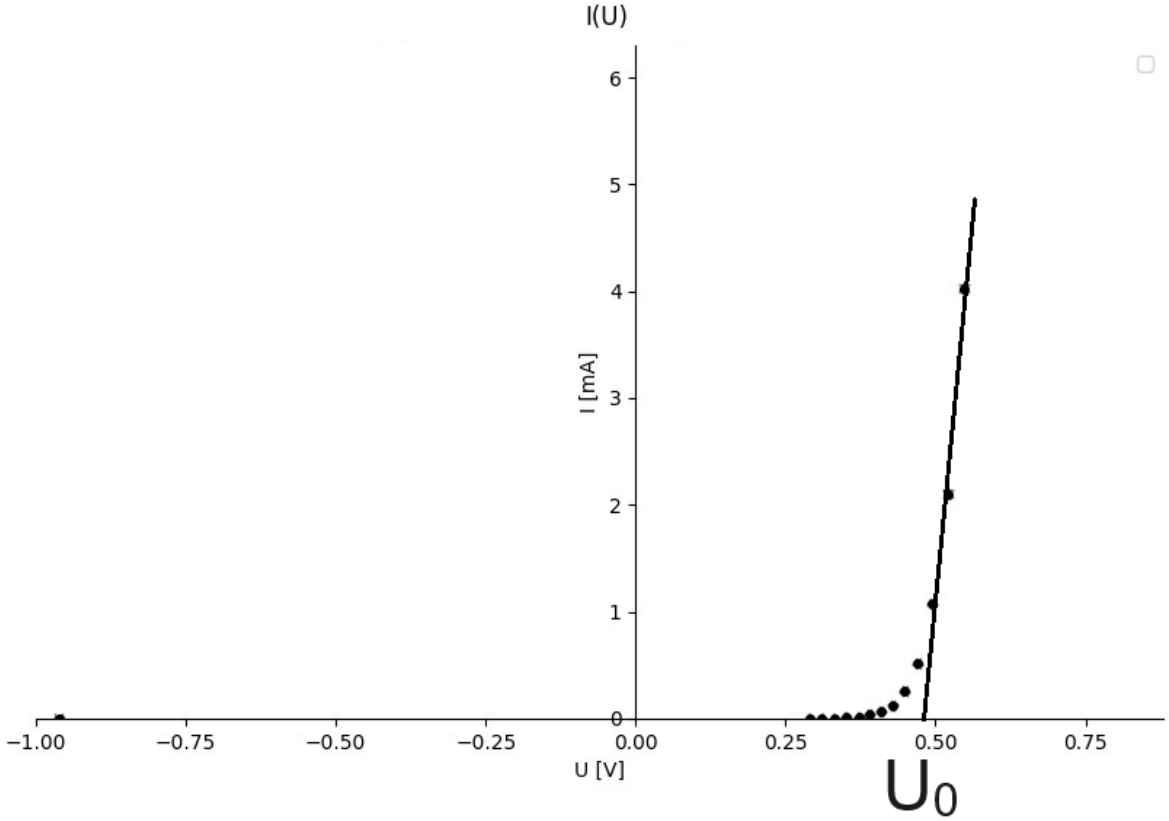





I(U) żarówka 230V, 25 cm
I [mA]
U [V]
10^0
10^{-1}
10^{-2}
-10^{-2}
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5


I(U) żarówka 230V, 30 cm
I [mA]
U [V]
10^0
10^{-1}
10^{-2}
-10^{-2}
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5

Dopasowanie prostej regresji do wznoszącej się liniowej części wykresu



$a = 56{,}09\ \frac{mA}{V} = 56{,}09\ mS$

$u(a) = 7{,}98\ mS\ \approx 8{,}0\ mS$

$b = -26{,}82\ mA$

$u(b) = 4{,}16\ mA\ \approx 4{,}2\ mA$

$a = 561(80) \cdot 10^{-1}\ mS$

$b = -268(42) \cdot 10^{-1}\ mA$

Prosta regresji:

$I(U) = 56{,}09\ mS \cdot U - 26{,}82\ mA$

Wysokość bariery potencjału:

$0 = 56{,}09\ mS \cdot U_0 - 26{,}82\ mA$

$U_0 = -\frac{b}{a} = \frac{26{,}82mA}{56{,}09mS} \approx 0.478\ V = 478mV$

Niepewność U_0 obliczyliśmy korzystając z prawa propagacji niepewności:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}u(x_i)\right)^2}$$

$$u_c(U_0) = \sqrt{\left(\frac{\partial U_0}{\partial a}\cdot u(a)\right)^2 + \left(\frac{\partial U_0}{\partial b}\cdot u(b)\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{b}{a^2}\cdot u(a)\right)^2 + \left(-\frac{1}{a}\cdot u(b)\right)^2}$$

$u_c(U_0) = 0.1006\ V = 100.6\ mV$

$U_0 = 48(10) \cdot 10\ mV$

Zestawienie wyników końcowych

Prosta regresji	$I(U) = 56{,}09\ mS * U - 26{,}82\ mA$
Współczynnik kierunkowy	$a = 561(80) * 10^{-1}\ mS$
Wyraz wolny	$b = -268(42) * 10^{-1}\ mA$
Wysokość bariery potencjału	$U_0 = 48(10) \cdot 10\ mV$

Wnioski

Na wyznaczonych charakterystykach widzimy, że fotodioda generuje prąd w kierunku zaporowym, gdy na jej powierzchnię pada światło. Prąd ten jest większy, jeżeli umieścimy żarówkę bliżej fotodiody. Przeprowadzony eksperyment dowodzi, że fotodiodę można stosować do detekcji i pomiaru światła. Podczas eksperymentu należy uważać, żeby nie ustawić zbyt dużego napięcia w kierunku zaporowym, aby nie uszkodzić fotodiody.